Dasar-Dasar Agribisnis Tanaman untuk SMK/MAK Kelas X
Penulis: Ani Susanti, Yustinanda Rahma Dewi
ISBN: 978-623-194-505-1 (no.jil.lengkap PDF) / 978-623-194-506-8 (jil.1 PDF)

BAB IV

Pengelolaan Faktor Produksi

Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi ini melalui literasi, diskusi, observasi dan

Pertanyaan Pemantik

1. Apakah kalian tahu tentang sumber daya pendukung pada proses produksi tanaman?
2. Apa saja sumber daya pendukung tersebut?
3. Bagaimana mengelola sumber daya pendukung tersebut supaya produksi tanaman

Bab IV: Peng

Peta Konsep & Pengantar Faktor Produksi

Peta Konsep Faktor Produksi

Faktor Produksi terbagi menjadi 3 pilar utama:

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam (Tanah, Air, Iklim, Pupuk Alami)
2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (Petani, Pengusaha, Aparat Kebijakan)
3. Pengelolaan Faktor Produksi Lainnya (Modal Tetap, Modal Bergerak, Keahlian)

Pengertian Faktor Produksi

Sebelum membahas tentang pengelolaan sumber daya pendukung proses produksi

Faktor produksi merupakan benda-benda yang diciptakan oleh alam atau dibuat oleh

Audio Visual Pembelajaran: Simak tayangan budi daya tanaman vanili melalui tautan

Bab IV: Peng

aerasi, kapasitas ikat air, dan kesuburan tanah pertanian.

Faktor Produksi: Tanah dan Mineral

Klasifikasi Empat Faktor Produksi Utama

Berdasarkan proses agribisnis tanaman, faktor produksi diklasifikasikan menjadi 4

1. Tanah Sebagai Faktor Produksi Alami

Tanah dan segala yang tumbuh di atasnya, serta yang terdapat di dalamnya (seperti

Bahan padatan penyusun tanah berupa batuan alami yang mengalami pelapukan menjadi

- Ion Positif dalam tanah: Kalium (K+), Magnesium (Mg2+), dan Kalsium (Ca2+).
- Ion Negatif dalam tanah: Ion Nitrat (NO3-) dan Fosfat (PO4 2-).

Ion yang terkandung dalam mineral merupakan nutrisi esensial bagi pertumbuhan

Bahan Organik dan Humus

Bahan organik tanah terdiri atas sisa-sisa makhluk hidup yang mati, daun yang

Hasil penguraian ini disebut humus. Humus memiliki peran krusial bagi kegemburan,

keluarga.

Bab IV: Peng

Perbedaan Tanah vs Lahan & Tenaga Kerja

Perbedaan Konseptual: Tanah vs Lahan

Kondisi tanah, air, dan udara akan menempati pori-pori (rongga) di antara

Menurut KBBI: Lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan.

Menurut Ngadisih (2020): Lahan adalah lingkungan fisik (abiotik) dan biotik

Simak tayangan video pengertian tanah dan lahan:

2. Tenaga Kerja (Labor) dalam Usaha Tani

Tenaga kerja (labor) merupakan setiap usaha yang dihasilkan dari sebagian atau

Diperlukan untuk: pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan,

Sumber tenaga kerja usaha tani:

a. Tenaga Kerja Dalam Keluarga (TKDK / family labour): Seluruh tenaga dalam

b. Tenaga Kerja Luar Keluarga (TKLK / hired labour): Tenaga upahan dari luar

Bab IV: Peng

Satuan HOK, Modal, dan Keahlian Manajerial

pelestarian lingkungan? Mari kita pelajari konsep pertanian berkelanjutan.

Satuan HOK (Hari Orang Kerja)

Satuan tenaga kerja yang digunakan dalam menghitung analisis usaha tani disebut

Ketentuan: 1 HOK usaha tani dihitung 8 jam kerja per hari (termasuk 1 jam

3. Modal (Capital)

Modal merupakan semua jenis barang dan/atau jasa yang jika diolah bersama faktor

Modal Tetap: Barang investasi yang dapat digunakan berulang kali (mesin traktor,

Modal Bergerak / Operasional: Modal yang habis dalam satu kali siklus tanam

4. Keahlian (Skill / Entrepreneurship)

Keahlian manajerial atau kecakapan kewirausahaan yang berperan mengkoordinasikan

Subbab A: Pengelolaan Sumber Daya Alam

Apersepsi: Mengapa faktor sumber daya alam harus dikelola dengan prinsip

https://www.youtube.com/watch?v=lPRPued7hDk (TV Tani Indonesia, 2021).

Bab IV: Peng

Pertanian Berkelanjutan & Metode SRI

Empat Kriteria Pertanian Berkelanjutan (Sustainable Agriculture)

Pertanian berkelanjutan adalah sebuah sistem usaha tani menyeluruh (holistik)

1. Aspek Ekonomi: Menguntungkan secara finansial dan layak usaha.
2. Aspek Ekologi: Bersahabat, ramah lingkungan, dan tidak merusak ekosistem.
3. Aspek Sosial: Berkeadilan dan diterima oleh masyarakat luas (kesetaraan

4. Aspek Budaya: Sesuai dengan kearifan lokal serta mudah diterapkan secara

Metode SRI (System of Rice Intensification)

SRI adalah metode budi daya padi organik hemat air yang mengedepankan kearifan

- Menghemat pemakaian air irigasi hingga 50%.
- Memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sawah.
- Memulihkan ekosistem mikroorganisme tanah.
- Menggantikan 100% pupuk anorganik sintetis dengan kompos pupuk kandang

Simak audio visual budi daya padi organik metode SRI:

Bab IV: Peng

Bagan Konsep Holistik & Panduan Diskusi

Bagan Konsep Holistik Pertanian Berkelanjutan

Keterkaitan sistemik:

- Sistem Sosial: Pengetahuan dan keyakinan petani -> Pengendalian hama dan

- Faktor Produksi / Saprodi -> Tanaman / Ternak / Ikan -> Keberlanjutan

- Tanah & Biota Tanah -> Kuantitas dan Kualitas Air -> Mencegah Degradasi

- Sistem Ekonomi & Politik: Kebijakan pupuk, harga gabah, dan kelestarian

Petunjuk Aktivitas Diskusi Kelompok

1. Bentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-5 siswa.
2. Tunjuk satu orang sebagai ketua kelompok dan satu orang sebagai notulis.
3. Identifikasi sumber daya alam pertanian di lingkungan sekolah atau daerah

4. Diskusikan dan rancang langkah-langkah pengelolaannya sesuai prinsip pertanian

5. Tuliskan hasil diskusi pada Blangko Aktivitas Diskusi untuk dipresentasikan di

Bab IV: Peng

Tabel 4.1 Blangko Aktivitas Diskusi Kelompok

Blangko Aktivitas Diskusi Kelompok Siswa

Aktivitas Belajar : Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertanian Berkelanjutan

Hari / Tanggal : .....

Kelompok / Kelas : .....

Nama Anggota : 1. ..... 2.

---

3. ..... 4.

Format Tabel Kerja Analisis:

ekosistem hayati.

No	Identifikasi Sumber Daya Alam	Cara Pengelolaan Berkelanjutan
1.	Tanah / Lahan Pertanian	Pemupukan organik, rotasi tanaman, biopori
2.	Sumber Daya Air & Irigasi	Pembuatan embung, irigasi tetes, rorak
3.	Keanekaragaman Hayati / Biota	PHT, pemanfaatan musuh alami Trichogramma
4.	Bahan Organik & Hara Tanah	Kompos kascing, mulsa vertikal, leguminosae

Kesimpulan Diskusi Kelompok:

Pengelolaan SDA yang bijak menjaga produktivitas jangka panjang tanpa merusak

Bab IV: Peng

Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

Prinsip Dasar Pengendalian Hama Terpadu (PHT)

PHT adalah pendekatan pengelolaan organisme pengganggu tanaman yang memadukan

Prinsip Utama PHT:

1. Budidaya tanaman sehat dengan benih varietas tahan hama.
2. Melestarikan dan memanfaatkan agen pengendali hayati (musuh alami).
3. Pengamatan mingguan secara rutin di petak sawah/kebun.
4. Petani sebagai manajer dan pengambil keputusan di lahannya.

Agen Pengendali Hayati (Parasitoid & Predator)

Pemanfaatan Trichogramma sp. sebagai musuh alami parasit telur dan larva

Peran predator alami seperti laba-laba, kumbang koksinil, dan burung hantu (Tyto

Bab IV: Peng

Ambang Ekonomi & Konservasi Lahan/Air

Konsep Ambang Ekonomi (AE)

Ambang Ekonomi (AE) adalah batas kepadatan populasi hama yang memerlukan tindakan

Keputusan penyemprotan pestisida nabati/kimia hanya diambil apabila populasi hama

Tanaman Perangkap & Konservasi Tanah dan Air

Penggunaan tanaman pemikat (atraktan) seperti bunga refugia (kenikir, bunga

Metode Mekanis Konservasi:

- Terasering / Pembuatan Teras: Memperpendek panjang lereng dan memperlambat

- Embung Pertanian: Kolam penampung air hujan untuk cadangan irigasi musim

- Guludan dan pengolahan tanah memotong garis kontur lereng bukit.

Bab IV: Peng

Teknik Rorak / Parit Buntu & Lubang Biopori

Teknik Rorak (Parit Buntu / Teras Saluran)

Rorak adalah lubang-lubang buntu yang dibuat sejajar kontur lereng, umumnya

Fungsi Utama Rorak: Meresapkan air limpasan hujan ke dalam profil tanah dan

Data Penelitian (Monde 2010 dlm Sallata 2017):

- Rorak yang diberi mulsa vertikal menekan aliran permukaan hingga 73%.
- Rorak terbukti menekan tanah tererosi hingga 76%.
- Pemberian mulsa 6 ton/ha pada kebun kakao menurunkan aliran permukaan 71% dan

Lubang Resapan Biopori (LRB)

Lubang silindris tegak sedalam 80-100 cm dengan diameter 10-30 cm yang diisi

Sampah organik mengundang cacing dan fauna tanah membentuk terowongan mikroskopis

Bab IV: Peng

Tipe Teras Lahan & Perlindungan Kualitas Air

Ragam Tipe Teras Pertanian Lahan Miring

Macam-macam bentuk teras:

1. Teras Bangku (Bench Terrace): Bidang olah datar dengan tampingan rumput

2. Teras Guludan: Cocok untuk lereng 8-15% dengan tanaman semusim.

3. Teras Kebun & Teras Individu: Dibuat khusus melingkari pokok tanaman

4. Teras Saluran & Teras Batu: Memanfaatkan tumpukan batu lereng.

Langkah Perlindungan Kualitas Sumber Daya Air Pertanian

1. Mengurangi aplikasi bahan kimia sintetis pada lapisan tanah atas (top soil)

2. Menggunakan sistem irigasi tetes (drip irrigation) hemat air langsung ke

3. Mempertahankan jalur hijau konservasi (riparian buffer) di sepanjang tepi

Bab IV: Peng

Diversifikasi Tanaman & Biologi Tanah

Strategi Diversifikasi Tanaman

Menanam ragam tanaman bernilai ekonomi tinggi dalam satu hamparan untuk meredam

Langkah konkret: Penanaman tanaman penutup (cover crops) seperti legum dan

Pengelolaan Nutrisi & Simbiosis Mikroorganisme Tanah

Tanaman Leguminosae bersimbiosis dengan Rhizobium sp. untuk mengikat nitrogen

Peran Fungi Mikoriza Arbuskular (FMA): Memperluas jangkauan serapan akar terhadap

Penggunaan pupuk organik: Kompos matang, kascing (bekas cacing), dan pupuk hijau

Simak video simbiosis Rhizobakteri dan Mikoriza:

Bab IV: Peng

Agroforestri & Prinsip Pertanian Organik

Sistem Agroforestri (Wanatani)

Agroforestri adalah sistem tata guna lahan permanen yang memadukan tanaman

Contoh praktis: Tumpangsari tanaman jagung atau kedelai di antara tegakan pohon

Manfaat Agroforestri:

1. Penghasilan petani berkesinambungan (harian/musiman dari jagung, jangka

2. Menahan energi kinetik air hujan melalui stratifikasi tajuk pohon berlapis

Prinsip Ekologi Pertanian Organik

Pertanian organik menolak benih rekayasa genetika (GMO), pupuk kimia sintetis,

Prinsip 1 menurut Sulaiman (2007): Prinsip Ekologi â Membangun sistem produksi

Bab IV: Peng

Pertanian Regeneratif (Regenerative Agriculture)

Empat Prinsip Pertanian Organik (Sulaiman, 2007)

1. Prinsip Ekologi: Berbasis pada siklus hidup alami.
2. Prinsip Kesehatan: Menjaga kesehatan tanah, tanaman, hewan, dan manusia

3. Prinsip Keadilan: Menjamin keadilan lingkungan dan kesempatan hidup bersama.
4. Prinsip Perlindungan: Dikelola dengan kehati-hatian demi generasi sekarang dan

Empat Teknik Kunci Pertanian Regeneratif

Pertanian regeneratif berfokus memulihkan kembali kadar karbon organik tanah

1. Pengolahan tanah konservasi (No-till / Minimum tillage): Mencegah karbon

2. Keanekaragaman tanaman: Eksudat akar yang kaya gula memberi makan miliaran

3. Rotasi tanaman & Tanaman Penutup (Cover crops): Memperkaya bahan organik dan

4. Menghindari kekacauan kimiawi: Menghindari herbisida keras yang merusak hifa

Bab IV: Peng

Subbab B: Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Apersepsi SDM Pertanian Indonesia

Tantangan ketahanan pangan masa depan: regenerasi petani muda di era pertanian

Lulusan SMK Pertanian disiapkan menjadi mandor profesional, supervisor

Peran SDM dalam 4 Subsistem Agribisnis

SDM berperan di setiap lini bisnis:

- Subsistem Hulu: Formulator pupuk, pemulia benih, teknisi alsintan.
- Subsistem Budidaya: Petani terampil, mandor greenhouse, operator irigasi

- Subsistem Hilir: Petugas sortasi/grading, operator pengolahan pascapanen,

- Subsistem Penunjang: Penyuluh pertanian lapang (PPL), analis kredit

Bab IV: Peng

Tiga Kategori SDM Pertanian & RDK/RDKK

Tiga Pilar SDM Pertanian (Saragih, 2004)

1. Para Petani dan Pengusaha Tani: Pelaku utama yang menjalankan kegiatan budi

2. Pelaku Usaha Agribisnis: Pengelola bisnis penyedia saprodi, pergudangan,

3. Aparat Pemerintah: Pembuat regulasi (Undang-Undang, Permentan), pengawas

Aktivitas Bermain Peran: Penyusunan RDK & RDKK

Simulasi penyusunan dokumen perencanaan kelompok tani:

- RDK (Rencana Definitif Kelompok): Pola tanam, luas tanam komoditas, dan

- RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok): Rincian kebutuhan riil benih,

Bab IV: Peng

Tabel 4.2 Pembagian Peran & Subbab C: Modal Usaha

Tabel 4.2 Contoh Pembagian Peran Simulasi Kelas

Peran yang dimainkan siswa:

- Kelompok Tani A & B: Ketua Poktan dan anggota petani mendiskusikan kebutuhan

- Penyuluh Pertanian Lapang (PPL): Membimbing perhitungan dosis pupuk dan

- Aparat Desa / Pemerintah (RT/Kadus): Mengesahkan dan memfasilitasi kebutuhan

Subbab C: Pengelolaan Faktor Produksi Lainnya (Modal & Keahlian)

Definisi Modal menurut Hanafie (2010): Keseluruhan nilai sumber ekonomi

Bab IV: Peng

Analisis Biaya Modal Usaha Tani Cabai

Diferensiasi Modal Tetap vs Modal Bergerak

1. Modal Tetap: Barang modal yang bertahan lebih dari satu siklus produksi

2. Modal Bergerak (Modal Kerja): Habis dipakai dalam satu musim tanam (benih

Simak video perhitungan modal awal tanam cabai:

Faktor Keahlian Manajerial (Management Skill)

Keahlian manajerial adalah seni mengkombinasikan tanah, tenaga kerja, dan modal

Bab IV: Peng

pekerja dan pembeli.

Gambar 4.16 Infografis Tugas & Keahlian Manajerial

Lima Tugas Utama Manajemen Produksi Tanaman

1. Memeriksa kebun/lahan untuk menentukan waktu tanam tepat dan mendeteksi gejala

2. Mengarahkan operasional penyiapan lahan, penanaman, fertilisasi presisi, dan

3. Mengawasi kepatuhan SOP irigasi, pemupukan kimia/organik, dan standar keamanan

4. Merencanakan kegiatan panen berdasarkan prakiraan cuaca dan kematangan optimal

5. Mencatat pembukuan keuangan, arus kas, arsip logistik operasional, dan hasil

Lima Keahlian Kunci Manajer Agribisnis

1. Keterampilan Teknis (Technical Skill): Mengoperasikan alsintan, teknik

2. Manajemen Waktu (Time Management): Ketepatan jadwal tanam mundur musim

3. Pengambilan Keputusan (Decision Making): Cepat dan tepat menangani anomali

4. Pemantauan & Evaluasi: Mengoreksi penyimpangan kerja operasional lapangan.
5. Komunikasi Efektif (Communication): Membangun relasi harmonis dengan petani

Bab IV: Peng

Tabel 4.3 Blangko Aktivitas Simulasi Manajer Usaha Tani

Simulasi Peran: Menjadi Manajer Agribisnis

Instruksi Siswa: Pilih satu komoditas sayuran/buah unggulan (misal: Tomat Beef

- Tenaga kerja yang dibutuhkan dan syarat keahlian khusus.
- Daftar barang modal tetap yang harus disiapkan.
- Rincian kebutuhan modal bergerak selama satu musim tanam.

Lakukan penilaian rekan sejawat (peer assessment) mengenai kecakapan komunikasi

Format Tabel Kerja Mandiri Siswa:

| Kegiatan Produksi | Tenaga Kerja | Keterampilan Dibutuhkan | Modal Tetap |

| Olah Lahan & Bedeng | Operator Traktor | Mahir cultivator & kontur | Traktor

| Penanaman & Semai | Pekerja Kebun | Teliti pasang ajir & bibit | Tray

| Nutrisi & Irigasi | Teknisi Irigasi | Paham EC/pH meter larutan | Pompa &

Bab IV: Peng

Rangkuman Komprehensif Bab IV

Empat Pokok Rangkuman Bab IV

1. Faktor produksi adalah seluruh benda ciptaan alam maupun buatan manusia yang

2. Pengelolaan sumber daya alam berlandaskan prinsip Pertanian Berkelanjutan

3. Sumber daya manusia pertanian mencakup petani pengusaha, pelaku agribisnis

4. Pengelolaan modal memisahkan modal tetap (dihitung nilai penyusutan) dan modal

Bab IV: Peng

Asesmen Pembelajaran & Pengayaan

Asesmen Nontes (Portofolio)

Kumpulkan laporan hasil diskusi kelompok analisis konservasi SDA dan blangko

Asesmen Tes Tertulis (Uji Pemahaman Siswa)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas dan sistematis:

1. Menurutmu, bagaimana prinsip pengelolaan sumber daya alam pertanian yang

2. Jelaskan peranan tiga kategori sumber daya manusia dalam rantai agribisnis

3. Sebutkan dan jelaskan dua jenis modal usaha tani beserta masing-masing 3

4. Keterampilan manajerial apa yang paling penting untuk mengatasi kendala

Materi Pengayaan: Pertanian Zero Waste

Untuk memperluas cakrawala berpikir kalian tentang efisiensi faktor produksi,